



基于STM32的温室大棚无线调控系统



项目概述

本项目是一个智能化的温室大棚环境监测与控制系统，通过STM32微控制器结合多种传感器模块，实现对大棚环境的实时监测与远程控制。系统具备土壤湿度检测、环境温湿度监测、OLED本地显示和WiFi远程控制等功能，为现代农业提供智能化解决方案。



主要功能

- 土壤湿度监测：**实时检测土壤湿度状态
- 环境温湿度监测：**采集大棚内的温度和湿度数据
- 本地显示：**通过OLED屏幕显示环境参数
- 无线传输：**通过WiFi将数据上传至手机APP
- 远程控制：**通过APP远程控制水泵启停
- 自动灌溉：**根据土壤湿度自动控制灌溉系统



硬件组成

模块	型号/说明
主控芯片	STM32系列微控制器
WiFi模块	ESP32-C3 (用于无线通信)
土壤湿度传感器	检测土壤湿度
温湿度传感器	DHT11/DHT22 (检测环境温湿度)
二氧化碳传感器	JW01
显示模块	OLED显示屏 (本地数据显示)
执行机构	继电器模块 + 小型水泵
电源模块	为系统提供稳定电源



APP功能

- 实时显示土壤湿度数据

- 显示环境温湿度信息
- 远程控制水泵开关
- 阈值设置与报警功能

🔌 硬件连接表

📌 模块连接说明

模块名称	STM32引脚连接	电源连接
OLED显示模块	SCL → PC11 SDA → PC12	VCC → 3.3V GND → GND
ESP32-C3模块	IO6 → PB10 IO7 → PB11	VCC → 3.3V GND → GND
DHT11温湿度传感器	DATA → PA5	VCC → 3.3V GND → GND
HW-080土壤湿度传感器	AO → PB0	VCC → 3.3V GND → GND
JW01二氧化碳传感器	A→PA2 B→PA3	+5 → 必须接5v G→GND
继电器模块	暂未连接	暂未连接

📐 连接示意图

STM32 MCU	
PC11	OLED SCL
PC12	OLED SDA
PB10	ESP32 IO6
PB11	ESP32 IO7
PA5	DHT11 DATA
PB0	HW-080 AO
PA2	JW01 A
PA3	JW01 B
3.3V	各模块VCC
GND	各模块GND

🔍 二氧化碳数据流格式详解

字节	名称	说明	示例 (HEX)
B1	模块地址高	固定值 0x2C	2C
B2	模块地址低	固定值 0xE4	E4
B3	TVOC高	TVOC浓度高8位	00
B4	TVOC低	TVOC浓度低8位	0A
B5	CH ₂ O高	甲醛浓度高8位	00
B6	CH ₂ O低	甲醛浓度低8位	00
B7	CO ₂ 高	CO ₂ 浓度高8位	03
B8	CO ₂ 低	CO ₂ 浓度低8位	01
B9	校验和	B1+B2+...+B8的低8位	68